期末報告講稿 — 後半段（我負責）

範圍：投影片 11 – 15（製作問題（一）（二）· 分工 · 反思 · Demo）
口頭時間：約 2.5 分鐘（Demo 影片另計）
接棒點：hoho 講完 Slide 10「分幕劇照」後，切到 Slide 11 換我
口語講稿，照講就好、不用每個字都念。括號〔…〕是給自己的提示，不用念出來。

接棒開場（切到 Slide 11）

好，前面是整支片怎麼做出來的，接下來換我講比較血淚的部分——我們實際動手的時候踩到哪些坑。

Slide 11 ｜ 製作中的問題與解法（一）

第一個是籃球：早期版本運球時球跟手對不上、投籃也沒真的投出去。後來我們把籃球整個重做，用碰撞 / 接觸偵測讓球貼著手掌不穿掌、落地會反彈，投籃從手上出手後沿拋物線空心進框，順手把球穿手、穿地板那些穿模也一起修掉。

再來，球衣怎麼染都不藍。我們本來用 Multiply 疊藍色，結果紅配藍只會變成暗紅。最後乾脆直接給球衣一個純深藍的材質，身體膚色保留就好。

還有一個很靈異的：畫面莫名其妙多出防守球員。那其實是 ACT3「整隊抗議」用的分身，洩漏到前面每個鏡頭。我們用關鍵格把它們藏起來，只在抗議那段才放出來。

〔切下一張〕

Slide 12 ｜ 製作中的問題與解法（二）

字幕一開始全部擠在一起同時出現，因為沒控制顯示時間。我們就替每段字幕各設顯示跟隱藏的關鍵格，讓它跟著鏡頭進出。

西裝店那個場景，匯入的模型其實只有外觀立面，裡面是空的、連地板都沒有。我們就在立面前臨時搭個場、補暖燈，再靠運鏡去避開穿幫。

最後是算圖。全片一萬兩千多格、大概 30GB 的 PNG，光渲染就跑了好幾個小時，最後用 ffmpeg 把整個序列編成 1080p、60fps 的 MP4。

〔切下一張〕

Slide 13 ｜ 分工

分工的部分兩個人大概各一半，內容大致像投影片上這樣分；故事發想、分鏡跟整體除錯都是我們一起邊做邊喬的。

〔提示：想講細一點，就講你自己那一欄，例如「我這邊主要負責…」〕

Slide 14 ｜ 成果與反思

我們自己最在意的「荒謬感」算是有傳達到，四幕完整、節奏也成立。圓柱平常是綠色、判罰的時候轉成紅色，背後是用碰撞偵測去判斷手有沒有侵入圓柱；籃球的運球跟手、投籃進框也都做了接觸偵測，多機位回放、槍口、字幕這些該到的都到了。

當然也有還能更好的：西裝店室內目前是空的、只能靠運鏡避開穿幫，之後想把實景補起來；圓柱的判罰偵測也想再做成完全跟著距離自動觸發；然後整片目前是無聲的，哨音、槍聲跟配樂還沒加。

不過對我們來說最大的收穫，是真的練到了 NLA 動畫編排跟 Geometry Nodes 這種程序化資產，也學到在硬體跑得動的前提下，怎麼把算圖跟後製的流程排好。

〔切到最後一張〕

Slide 15 ｜ Demo & Thank You

最後就直接看片吧，這是我們的成片。

〔播放 Demo 影片〕

（播完）以上就是我們這組的報告，謝謝大家，接下來開放 QA。

上台前小提醒

- 純講話大約 2.5 分鐘，加上 Demo 影片。如果兩人加起來會超過 5 分鐘，Demo 就放 30－60 秒精華片段（全片 3:30）。
- 問題那兩張不用每個字都念，挑「籃球重做」「球衣不藍」這種有梗的講，會比較生動、也容易接 QA。
- 可能會被問到：紅色犯規是怎麼判的？（答：我們每一格會算進攻方手到圓柱中心的距離，做侵入的碰撞偵測，一偵測到手侵入圓柱就轉紅；實際成片為了精準演出「看似合法卻被吹犯規」的反諷，每次判罰時機再用 override 在劇情關鍵點觸發，距離偵測是整套判定的基礎。）